

LAPORAN PRAKTIKUM

Praktikum Administrasi Basis Data: Manajemen Pengguna, Backup dan Restore, Monitoring, serta Pengamanan Hak Akses pada MySQL Menggunakan phpMyAdmin



Dosen Pengajar:

Muhamad Ainurohman, S. Kom

Disusun Oleh:

Nama : Diva Oktaviana

NIM : 2402019

Kelas : TI-4A

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

2026/2027

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan.....	1
1.3 Manfaat	2
BAB II.....	3
DASAR TEORI	3
2.1 Basis Data	3
2.2 Database Management System (DBMS)	3
2.3 MySQL.....	3
2.4 phpMyAdmin	4
2.5 Manajemen Pengguna (User Management)	4
2.6 Backup dan Restore Basis Data	5
2.7 Monitoring Basis Data	5
2.8 User Privilege.....	5
2.9 SQL (Structured Query Language)	6
BAB III	7
PRAKTIKUM.....	7

3.1 Manajemen Pengguna (User Management)	7
3.2 Backup Basis Data	8
3.3 Restore Basis Data	10
3.4 Monitoring Basis Data	11
3.5 Pengaturan Hak Akses Pengguna (User Privilege)	11
BAB IV	13
HASIL DAN PEMBAHASAN	13
4.1 Hasil Praktikum.....	13
4.2 Pembahasan.....	13
BAB V.....	16
PENUTUP.....	16
5.1 Kesimpulan	16
5.2 Saran.....	17
DAFTAR PUSTAKA	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Basis data (database) merupakan salah satu komponen penting dalam sistem informasi yang berfungsi sebagai media penyimpanan, pengelolaan, dan pengolahan data secara terstruktur. Pengelolaan basis data yang baik akan memudahkan proses penyimpanan, pencarian, pembaruan, serta pengamanan data sehingga informasi yang dihasilkan menjadi lebih akurat, cepat, dan efisien.

Dalam pengelolaan basis data, administrator memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan, integritas, dan ketersediaan data. Tanggung jawab tersebut meliputi pengelolaan pengguna (user), pencadangan (backup) dan pemulihan (restore) basis data, pemantauan (monitoring) kondisi basis data, serta pengaturan hak akses (user privilege) sesuai dengan peran masing-masing pengguna. Pengelolaan tersebut bertujuan untuk mencegah kehilangan data, mengurangi risiko penyalahgunaan akses, dan menjaga keberlangsungan operasional sistem.

Pada praktikum ini digunakan **phpMyAdmin** sebagai antarmuka untuk mengelola basis data **MySQL**. Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami proses administrasi basis data secara langsung, mulai dari pembuatan akun pengguna, pencadangan dan pemulihan basis data, pemantauan aktivitas basis data, hingga pengamanan hak akses pengguna. Dengan demikian, mahasiswa memperoleh pengalaman praktis dalam mengelola basis data sesuai dengan prinsip keamanan dan administrasi basis data.

1.2 Tujuan

Tujuan pelaksanaan praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Memahami proses pengelolaan pengguna (user) pada sistem manajemen basis data MySQL.

2. Mengetahui cara melakukan pencadangan (backup) basis data menggunakan phpMyAdmin.
3. Mengetahui cara melakukan pemulihan (restore) basis data dari hasil pencadangan.
4. Memahami proses pemantauan (monitoring) kondisi dan aktivitas basis data.
5. Memahami cara mengatur hak akses (user privilege) pengguna untuk meningkatkan keamanan basis data.

1.3 Manfaat

Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Menambah pemahaman mengenai administrasi dan pengelolaan basis data menggunakan MySQL melalui phpMyAdmin.
2. Meningkatkan keterampilan dalam melakukan pencadangan dan pemulihan basis data sebagai upaya menjaga keamanan dan ketersediaan data.
3. Memberikan pengalaman dalam memantau kondisi dan aktivitas basis data sehingga administrator dapat mengetahui kinerja sistem.
4. Meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pengaturan hak akses pengguna sesuai dengan kebutuhan untuk menjaga keamanan basis data.
5. Menjadi bekal bagi mahasiswa dalam mengelola basis data secara efektif, efisien, dan aman pada lingkungan kerja maupun pengembangan sistem informasi.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Basis Data

Basis data (database) merupakan sekumpulan data yang saling berhubungan dan disusun secara sistematis sehingga dapat dikelola, diakses, serta diperbarui dengan mudah. Basis data digunakan untuk menyimpan informasi dalam jumlah besar secara terstruktur sehingga memudahkan proses pengolahan data pada suatu sistem informasi.

Penggunaan basis data bertujuan untuk mengurangi terjadinya duplikasi data (redundansi), menjaga konsistensi data, meningkatkan efisiensi penyimpanan, serta mempercepat proses pencarian dan pengolahan informasi. Dalam penerapannya, basis data dikelola menggunakan sistem manajemen basis data atau *Database Management System* (DBMS).

2.2 Database Management System (DBMS)

Database Management System (DBMS) merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengelola, memelihara, dan mengendalikan basis data. DBMS menyediakan berbagai fasilitas yang memungkinkan pengguna melakukan operasi seperti penyimpanan, pencarian, penambahan, pengubahan, dan penghapusan data secara terstruktur.

Selain itu, DBMS juga berfungsi mengatur keamanan data, mengendalikan hak akses pengguna, menjaga integritas data, serta mendukung proses pencadangan dan pemulihan data apabila terjadi kerusakan sistem. Salah satu DBMS yang paling banyak digunakan saat ini adalah MySQL.

2.3 MySQL

MySQL merupakan salah satu sistem manajemen basis data relasional (*Relational Database Management System* atau RDBMS) yang bersifat *open*

source. MySQL menggunakan bahasa SQL (*Structured Query Language*) sebagai bahasa utama untuk mengelola data di dalam basis data.

MySQL banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis web karena memiliki kinerja yang baik, mudah digunakan, serta mampu menangani data dalam jumlah besar. Selain itu, MySQL menyediakan fitur keamanan, manajemen pengguna, pengaturan hak akses, serta mekanisme pencadangan dan pemulihan data.

2.4 phpMyAdmin

phpMyAdmin merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengelola basis data MySQL atau MariaDB melalui antarmuka grafis (*Graphical User Interface* atau GUI). Dengan menggunakan phpMyAdmin, pengguna tidak perlu menuliskan seluruh perintah SQL secara manual karena sebagian besar proses administrasi dapat dilakukan melalui menu yang tersedia.

Beberapa fungsi utama phpMyAdmin meliputi pembuatan basis data, pembuatan tabel, pengelolaan data, pengaturan pengguna, pencadangan (*backup*), pemulihan (*restore*), serta pengaturan hak akses (*user privilege*).

2.5 Manajemen Pengguna (User Management)

Manajemen pengguna merupakan proses pengelolaan akun yang memiliki akses terhadap sistem basis data. Setiap pengguna dapat diberikan identitas berupa *username* dan *password*, serta hak akses yang berbeda sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Penerapan manajemen pengguna bertujuan untuk meningkatkan keamanan sistem dengan membatasi akses terhadap data. Administrator dapat membuat pengguna baru, mengubah informasi pengguna, menghapus pengguna, maupun mengatur hak akses sesuai kebutuhan.

2.6 Backup dan Restore Basis Data

Backup merupakan proses pencadangan data dengan membuat salinan seluruh isi basis data ke dalam sebuah berkas, seperti berkas berekstensi **.sql**. Pencadangan dilakukan untuk mengantisipasi kehilangan data akibat kerusakan perangkat keras, kesalahan pengguna, kegagalan sistem, maupun serangan siber.

Sementara itu, *restore* merupakan proses mengembalikan data hasil pencadangan ke dalam basis data. Proses ini memungkinkan data yang hilang atau rusak dapat dipulihkan sehingga sistem dapat kembali beroperasi secara normal.

Pelaksanaan *backup* dan *restore* secara berkala merupakan bagian penting dalam administrasi basis data guna menjamin ketersediaan (*availability*) dan keamanan data.

2.7 Monitoring Basis Data

Monitoring basis data merupakan kegiatan pemantauan terhadap kondisi dan aktivitas sistem basis data. Monitoring bertujuan untuk mengetahui performa server, penggunaan memori, jumlah koneksi pengguna, aktivitas *query*, serta kondisi layanan basis data secara keseluruhan.

Melalui proses monitoring, administrator dapat mendeteksi gangguan sejak dini, menganalisis kinerja sistem, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas serta ketersediaan layanan basis data.

2.8 User Privilege

User privilege adalah hak akses yang diberikan kepada setiap pengguna untuk melakukan operasi tertentu pada basis data. Hak akses tersebut meliputi **SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, ALTER, DROP**, dan berbagai hak akses lainnya.

Pemberian hak akses harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pengguna berdasarkan prinsip **least privilege**, yaitu setiap pengguna hanya diberikan hak akses yang benar-benar diperlukan untuk menjalankan tugasnya.

Penerapan prinsip tersebut bertujuan untuk mengurangi risiko penyalahgunaan akses serta meningkatkan keamanan basis data.

2.9 SQL (Structured Query Language)

SQL (*Structured Query Language*) merupakan bahasa standar yang digunakan untuk mengelola basis data relasional. SQL digunakan untuk membuat basis data, membuat tabel, mengelola data, serta mengatur hak akses pengguna.

Dalam praktikum ini, SQL digunakan untuk membantu proses monitoring basis data melalui perintah seperti `SHOW STATUS;` dan `SHOW PROCESSLIST;`, yang berfungsi menampilkan informasi mengenai kondisi dan aktivitas server basis data.

BAB III

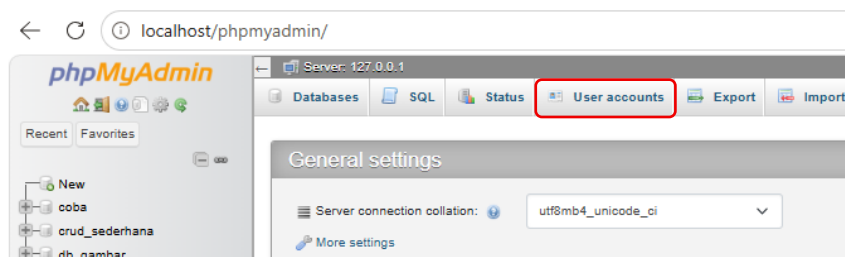
PRAKTIKUM

3.1 Manajemen Pengguna (User Management)

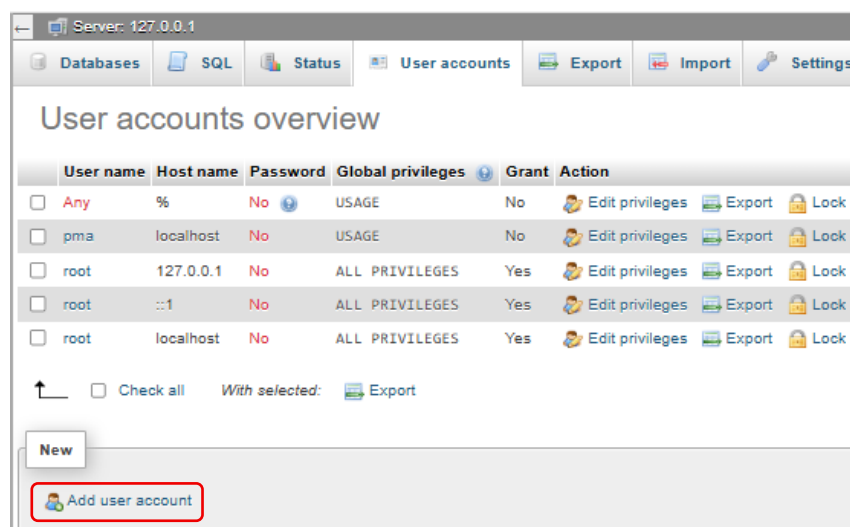
Langkah pertama yang dilakukan adalah membuat akun pengguna baru pada MySQL melalui phpMyAdmin. Pembuatan akun pengguna bertujuan agar setiap pengguna memiliki identitas dan hak akses yang berbeda sesuai dengan kebutuhan.

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut.

1. Menjalankan layanan **Apache** dan **MySQL** pada XAMPP.
2. Membuka browser, kemudian mengakses alamat **http://localhost/phpmyadmin**.
3. Memilih menu **User Accounts**.



4. Mengklik tombol **Add User Account**.



5. Mengisi informasi pengguna berupa **username**, **host**, dan **password**.

Server: 127.0.0.1

Databases SQL Status User accounts Export Import Settings

Add user account

Login Information

User name: Use text field ▼ diva

Host name: Use text field ▼ localhost

Password: Use text field ▼ ***** Strength: Very weak

Re-type: *****

Authentication plugin: Native MySQL authentication ▼

Generate password: Generate

6. Menekan tombol **Go** untuk menyimpan akun pengguna.
7. Hasil dari langkah ini adalah terbentuknya akun pengguna baru pada sistem basis data.

Server: 127.0.0.1

Databases SQL Status User accounts Export Import Settings

User accounts overview

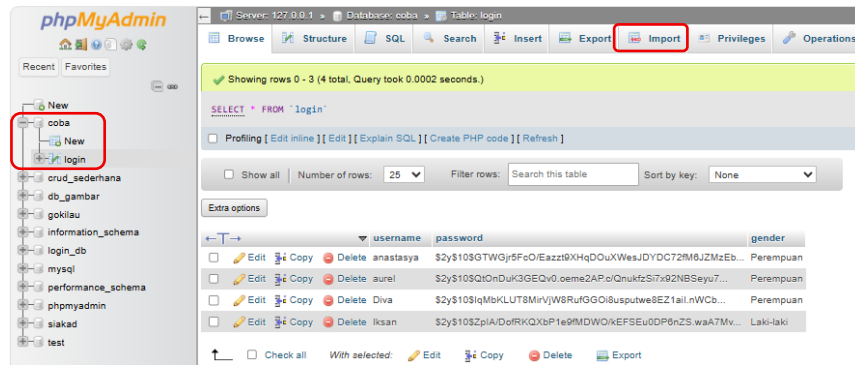
	User name	Host name	Password	Global privileges	Grant	Action
☐	Any	%	No	USAGE	No	Edit privileges Export Lock
☐	diva	localhost	Yes	USAGE	No	Edit privileges Export Lock
☐	pma	localhost	No	USAGE	No	Edit privileges Export Lock
☐	root	127.0.0.1	No	ALL PRIVILEGES	Yes	Edit privileges Export Lock
☐	root	::1	No	ALL PRIVILEGES	Yes	Edit privileges Export Lock
☐	root	localhost	No	ALL PRIVILEGES	Yes	Edit privileges Export Lock

3.2 Backup Basis Data

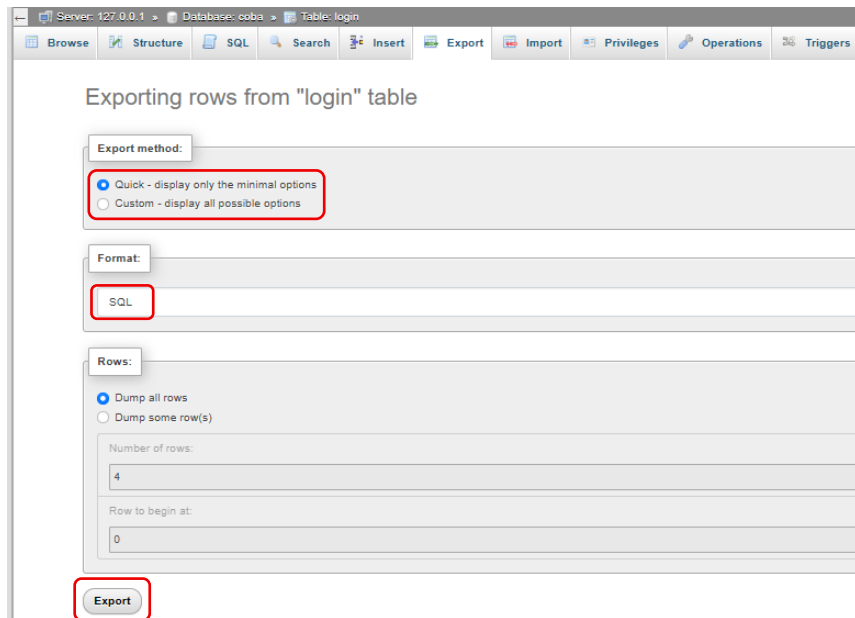
Backup dilakukan untuk membuat salinan basis data sehingga data tetap tersedia apabila terjadi kerusakan atau kehilangan data.

Langkah-langkah backup basis data adalah sebagai berikut.

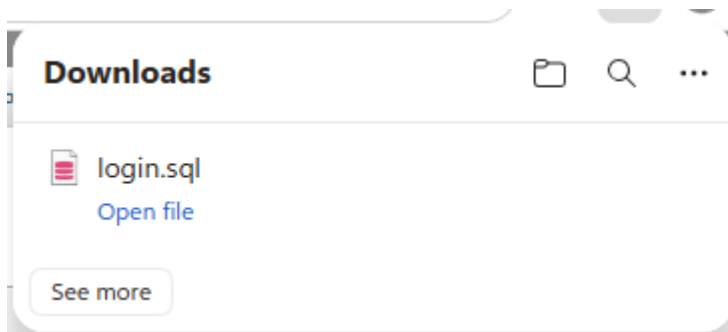
1. Memilih basis data yang akan dicadangkan. Lalu memilih menu **Export**.



2. Memilih metode **Quick** dan format **SQL**. Kemudian menekan tombol **Export**.



3. Hasil dari proses ini berupa file berekstensi **.sql** yang berisi struktur tabel beserta data yang terdapat di dalam basis data.

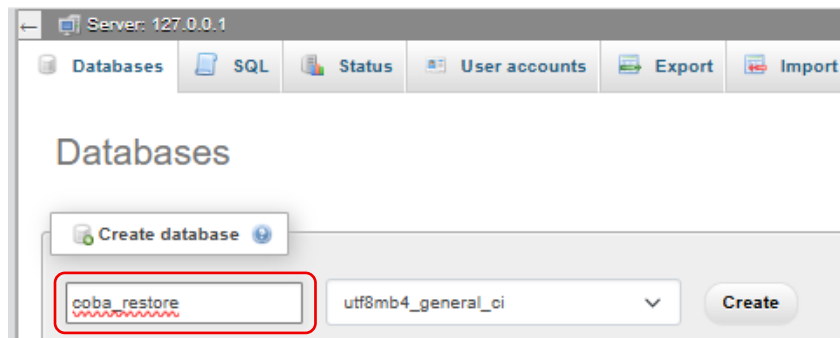


3.3 Restore Basis Data

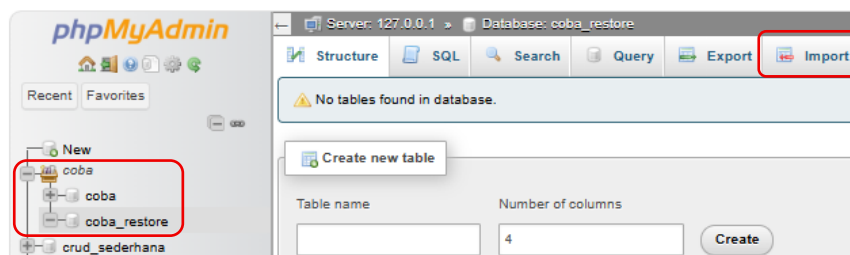
Restore dilakukan untuk mengembalikan data dari hasil backup ke dalam basis data.

Langkah-langkah restore adalah sebagai berikut.

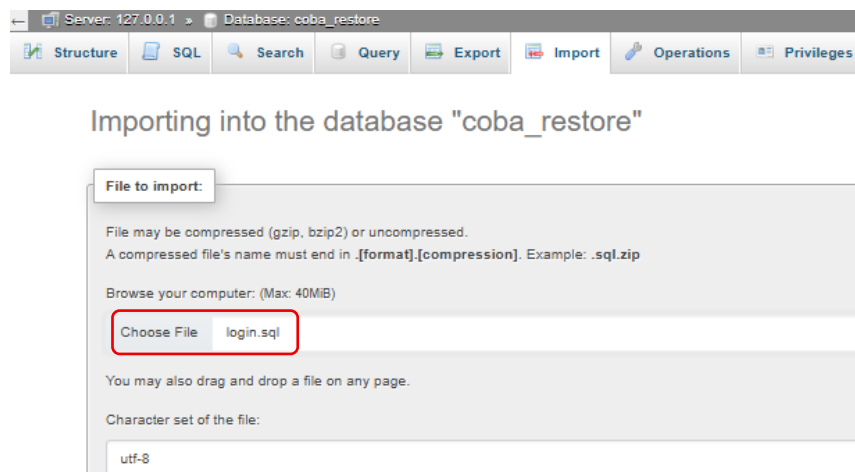
1. Membuat basis data baru.



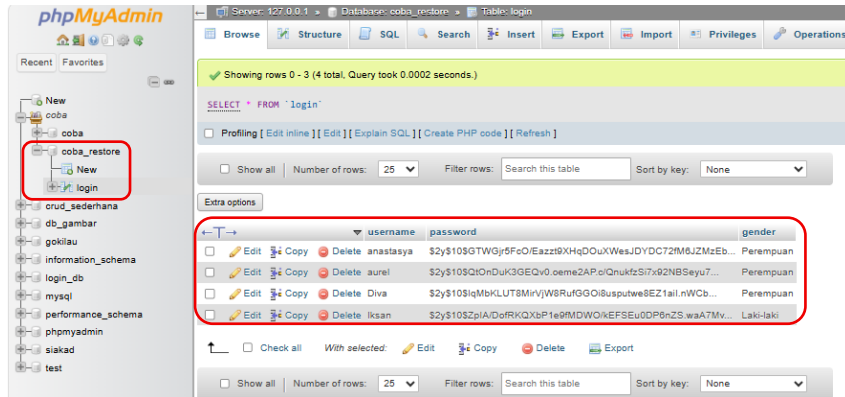
2. Memilih basis data yang telah dibuat. Lalu memilih menu Import.



3. Memilih file hasil backup (.sql). Kemudian menekan tombol Import.



4. Menunggu hingga proses selesai.

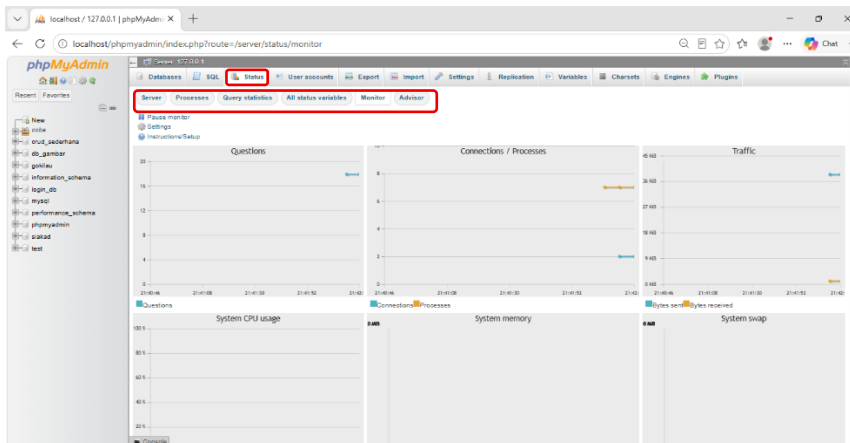


3.4 Monitoring Basis Data

Monitoring basis data dilakukan untuk mengetahui kondisi server dan aktivitas yang sedang berlangsung.

Langkah-langkah monitoring adalah sebagai berikut.

1. Membuka phpMyAdmin.
2. Memilih menu Status untuk melihat kondisi server.
3. Mengamati informasi mengenai penggunaan memori, jumlah koneksi, waktu aktif server (*uptime*), serta aktivitas query.

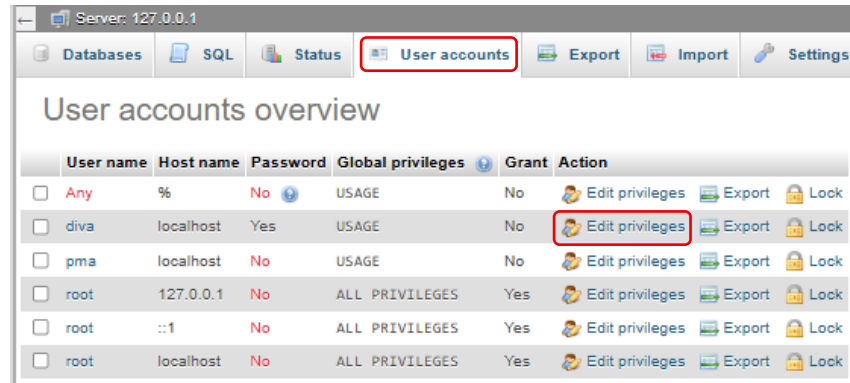


3.5 Pengaturan Hak Akses Pengguna (User Privilege)

Pengaturan hak akses dilakukan agar setiap pengguna hanya memiliki izin sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

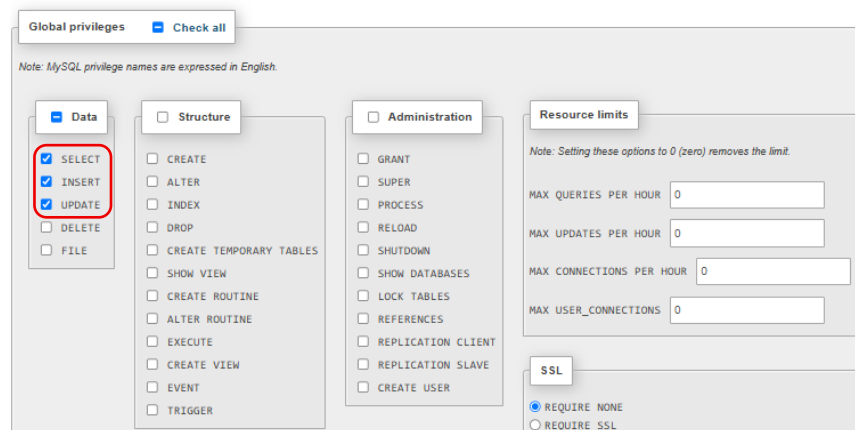
Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Membuka menu **User Accounts**.
2. Memilih pengguna yang akan diatur hak aksesnya. Lalu mengklik menu **Edit Privileges**.

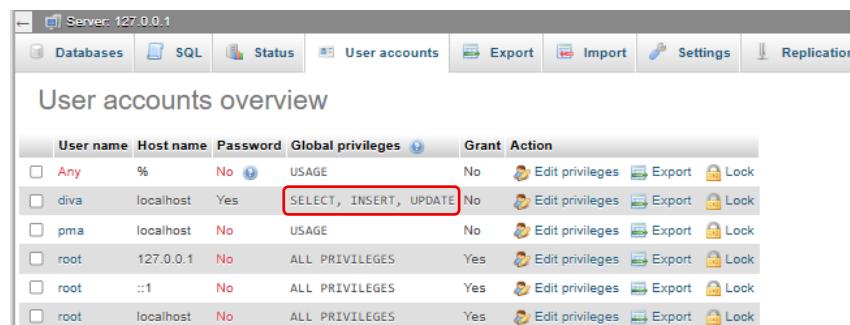


3. Memberikan hak akses sesuai kebutuhan, seperti **SELECT**, **INSERT**, dan **UPDATE**.

Edit privileges: User account 'diva'@'localhost'



4. Menghapus hak akses yang tidak diperlukan, seperti **DROP**, **ALTER**, atau **GRANT**, apabila tidak digunakan.
5. Menyimpan perubahan dengan menekan tombol **Go**.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Praktikum

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, seluruh tahapan administrasi basis data berhasil dilakukan menggunakan phpMyAdmin sebagai antarmuka pengelolaan basis data MySQL. Tahapan tersebut meliputi pembuatan pengguna baru (*user management*), pencadangan (*backup*) dan pemulihan (*restore*) basis data, pemantauan (*monitoring*) kondisi basis data, serta pengaturan hak akses pengguna (*user privilege*). Setiap tahapan memberikan hasil sesuai dengan tujuan praktikum dan menunjukkan bahwa fitur administrasi pada MySQL dapat digunakan dengan baik.

4.2 Pembahasan

a. Manajemen Pengguna (User Management)

Tahap pertama pada praktikum adalah membuat akun pengguna baru melalui menu **User Accounts** pada phpMyAdmin. Pada tahap ini, pengguna mengisi informasi berupa *username*, *host*, dan *password*. Setelah seluruh data diisikan, sistem berhasil menyimpan akun pengguna baru ke dalam MySQL.

Pembuatan akun pengguna bertujuan agar setiap pengguna memiliki identitas yang berbeda ketika mengakses basis data. Selain itu, administrator dapat mengatur hak akses setiap pengguna sehingga keamanan data lebih terjamin.

Berdasarkan hasil praktikum di atas, proses manajemen pengguna berhasil dilakukan tanpa kendala. Akun pengguna baru telah terdaftar pada sistem dan siap diberikan hak akses sesuai kebutuhan.

b. Backup Basis Data

Tahap berikutnya adalah melakukan pencadangan basis data menggunakan fitur **Export** pada phpMyAdmin. Metode yang digunakan adalah **Quick** dengan format **SQL** sehingga seluruh struktur tabel beserta isi datanya tersimpan dalam satu berkas.

Setelah proses ekspor selesai, sistem berhasil menghasilkan file dengan ekstensi **.sql**. File tersebut dapat digunakan sebagai cadangan apabila sewaktu-waktu terjadi kehilangan atau kerusakan data.

Hasil praktikum menunjukkan bahwa proses backup berhasil dilakukan dengan baik. Berkas hasil backup tersimpan di komputer dan siap digunakan apabila diperlukan proses pemulihan data.

c. Restore Basis Data

Setelah proses backup selesai, dilakukan proses restore dengan mengimpor file hasil backup ke dalam basis data baru. Langkah ini dilakukan melalui menu **Import** pada phpMyAdmin.

Sistem berhasil membaca file hasil backup dan mengembalikan seluruh struktur tabel beserta data ke dalam basis data yang baru dibuat. Setelah proses selesai, phpMyAdmin menampilkan pesan bahwa proses import telah berhasil dilakukan.

Keberhasilan proses restore menunjukkan bahwa file hasil backup dapat digunakan untuk mengembalikan data apabila terjadi kehilangan data atau kerusakan pada basis data utama.

d. Monitoring Basis Data

Monitoring dilakukan untuk mengetahui kondisi server basis data selama proses administrasi berlangsung. Pada tahap ini diamati beberapa

informasi yang tersedia pada menu **Status**, seperti jumlah koneksi (*connections*), waktu aktif server (*uptime*), penggunaan memori (*memory usage*), serta aktivitas *query*.

Berdasarkan hasil monitoring, server basis data berada dalam kondisi normal dan mampu melayani permintaan pengguna dengan baik. Informasi yang ditampilkan dapat membantu administrator dalam memantau performa serta mendeteksi apabila terjadi gangguan pada sistem.

e. **Pengaturan Hak Akses Pengguna (User Privilege)**

Tahap terakhir adalah mengatur hak akses pengguna melalui menu **Edit Privileges**. Pada tahap ini administrator menentukan hak akses yang dimiliki oleh pengguna sesuai dengan kebutuhan.

Hak akses yang diberikan meliputi **SELECT**, **INSERT**, dan **UPDATE**, sedangkan hak akses yang tidak diperlukan, seperti **DROP**, **ALTER**, dan **GRANT**, dapat dihapus untuk mengurangi risiko penyalahgunaan sistem.

Penerapan hak akses sesuai kebutuhan merupakan salah satu bentuk pengamanan basis data. Dengan membatasi hak akses pengguna, administrator dapat mengurangi kemungkinan terjadinya perubahan data tanpa izin maupun tindakan yang dapat merusak struktur basis data.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa seluruh tujuan praktikum berhasil dicapai dengan baik. Proses manajemen pengguna (*user management*) berhasil dilakukan melalui phpMyAdmin dengan membuat akun pengguna baru serta mengatur identitas pengguna sesuai kebutuhan. Pengelolaan pengguna tersebut memudahkan administrator dalam mengatur akses terhadap basis data sehingga keamanan sistem dapat lebih terjaga.

Proses pencadangan (*backup*) basis data juga berhasil dilaksanakan menggunakan fitur **Export** dengan format SQL. Hasil pencadangan berupa berkas berekstensi **.sql** dapat digunakan sebagai salinan data apabila sewaktu-waktu terjadi kehilangan atau kerusakan pada basis data. Selanjutnya, proses pemulihan (*restore*) berhasil mengembalikan struktur tabel beserta data ke dalam basis data baru sehingga membuktikan bahwa hasil pencadangan dapat dimanfaatkan untuk memulihkan data secara optimal.

Selain itu, kegiatan monitoring basis data memberikan informasi mengenai kondisi server, aktivitas koneksi, penggunaan memori, dan proses yang sedang berjalan. Informasi tersebut membantu administrator dalam memantau performa sistem serta mendeteksi potensi permasalahan yang dapat memengaruhi kinerja basis data.

Pengaturan hak akses pengguna (*user privilege*) juga berhasil diterapkan dengan memberikan izin sesuai kebutuhan masing-masing pengguna. Penerapan hak akses yang tepat dapat meminimalkan risiko penyalahgunaan sistem dan meningkatkan keamanan basis data.

Secara keseluruhan, praktikum ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya administrasi basis data, mulai dari pengelolaan pengguna, pencadangan dan pemulihan data, monitoring sistem, hingga pengamanan hak akses. Penguasaan

materi tersebut menjadi bekal yang penting dalam pengelolaan basis data pada lingkungan akademik maupun dunia kerja.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan basis data, yaitu sebagai berikut.

1. Administrator sebaiknya melakukan pencadangan (*backup*) basis data secara berkala untuk mengurangi risiko kehilangan data akibat kerusakan perangkat keras, kesalahan pengguna, maupun gangguan sistem.
2. Pengaturan hak akses pengguna hendaknya disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pengguna agar keamanan basis data tetap terjaga dan risiko penyalahgunaan akses dapat diminimalkan.
3. Monitoring kondisi basis data perlu dilakukan secara rutin untuk mengetahui performa server, mendeteksi kesalahan sejak dini, serta memastikan sistem tetap berjalan dengan baik.
4. Administrator disarankan menggunakan kata sandi (*password*) yang kuat dan melakukan pembaruan secara berkala guna meningkatkan keamanan akun pengguna.
5. Praktikum serupa diharapkan dapat dikembangkan dengan mempelajari fitur administrasi basis data yang lebih lanjut, seperti replikasi basis data, optimasi kinerja (*database tuning*), audit keamanan, serta otomatisasi proses pencadangan dan pemulihan data.

DAFTAR PUSTAKA

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2021). *Fundamentals of Database Systems* (7th ed.). Pearson.

Kadir, A. (2020). *Dasar Perancangan dan Implementasi Database Relasional*. Andi.

Oracle Corporation. (2024). *MySQL 8.0 Reference Manual*.

phpMyAdmin Project. (2024). *phpMyAdmin Documentation*.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database System Concepts* (7th ed.). McGraw-Hill Education.